ADATBÁZISOK
2026/2027 I. FÉLÉV
GYAKORLAT 09.
MEGOLDÁS

9_1. Az alábbi adatbázis relációsémái alapján készítsen relációalgebrai kifejezéseket az ábra alatt található feladatokhoz!

1. Készítsünk listát az összes termék nevéről, egységáráról és kategóriájának nevéről!

$$\Pi_{AruNev,AruEgysegar,KategNev}\left(Aruk * Kategoriak\right)$$

2. Adjuk meg az összes kecskeméti vevő nevét, helységnevét, közelebbi címét!

$$\Pi_{VevoNev,Helyseg,Vevocim}\left(\sigma_{Helyseg="Kecskemét"}\left(Vevok * Irszok\right)\right)$$

3. Készítsünk listát az összes T-vel kezdődő nevű termékről, a listán szerepeljen a számlaszám, a vásárlás dátuma, az áru neve, egységára, a vásárolt mennyiség!

$$\Pi_{Szamlaszam,VasarlasDatuma,AruNev,AruEgysegas,VasaroltMenny}\left(\sigma_{AruNev="T*"}\left(Aruk * SzR * Szamlak\right)\right)$$

4. Kategóriánként adjuk meg a kategória nevét és azt, hogy melyik kategóriába hányféle termék tartozik!

$$\Gamma^{KategNev,Count(*)}_{KategNev}\left(Aruk * Kategoriak\right)$$

5. Számlánként adjuk meg a számlaszámot és az azon a számlán vásárolt termékek összértékét!

$$\Gamma^{SzamlaSzam,Sum(AruEgysegar*VasaroltMenny)}_{SzamlaSzam}\left(Aruk * SzR\right)$$

6. Termékenként határozzuk meg, melyikből hány darabot adtak el februárban! Csak azoknak a termékeknek a nevét és eladott mennyiségét jelenítsük meg, amelyből összesen 10-nél kevesebbet adtunk el!

$$\sigma_{Sum(VasMenny)<10}\left(\Gamma^{AruNev,Sum(VasMenny)}_{AruNev}\left(\sigma_{VasarlasDatuma::02.01.-02.28.}\left(Aruk * SzR * Szamlak\right)\right)\right)$$

7. Készítsen listát azoknak a termékeknek az összes adatáról, amelyeknek egységára nagyobb az összes termék átlagos egységáránál!

$$A = \Gamma^{Avg(AruEgysegar)}\left(Aruk\right)$$

$$\sigma_{AruEgysegar>A}\left(Aruk\right)$$

8. Jelenítsük meg azoknak a termékeknek az összes adatát, amelyek drágábbak, mint a legolcsóbb „Műszaki” kategóriájú termék!

$$B = \Gamma^{Min(AruEgysegar)}\left(\sigma_{KategNev="Műűszak"}\left(Aruk * Kategoriak\right)\right)$$

$$\sigma_{AruEgysegar>B}\left(Aruk\right)$$